Drones

Muito Além do Voo

Apoio visual aos 12 episódios

Prof. Newton Licciardi Jr. e professor instrutor

EPISÓDIO 01

O drone é só uma parte do sistema

A missão define a informação que o sistema precisa entregar

A aeronave transporta sensores e executa uma trajetória.

O resultado precisa apoiar uma decisão verificável.

EPISÓDIO 01

Três plataformas, três contextos

Plataforma	Contexto	Informação discutida
DJI Mini 4 Pro	Fotografia e inspeção visual	Imagem próxima do objeto
Hermes 900 / RQ-900	Vigilância e reconhecimento	Consciência situacional
NASA Ingenuity	Pesquisa em Marte	Navegação e aprendizado com falhas

Comparação de funções. As plataformas seguem requisitos e condições próprios.

EPISÓDIO 01

Pergunta para o público

Para inspeção de telhado, cobertura vegetal e divulgação de um evento, definir uma pergunta e uma evidência para cada missão.

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 02

Como um drone voa e se orienta

A inclinação muda a direção da força de empuxo

O controle combina sensores com ajustes nos motores.

A componente vertical precisa sustentar o peso.

EPISÓDIO 02

Componentes do empuxo

Grandeza	Cálculo	Resultado
Empuxo total	T = 10 N	10 N
Inclinação	θ = 30°	30°
Componente vertical	T cos(θ)	8,66 N
Componente horizontal	T sen(θ)	5,00 N

Exemplo sintético de mecânica. Sem arrasto e sem aceleração angular.

EPISÓDIO 02

Pergunta para o público

Por que inclinar a aeronave pode reduzir a componente vertical do empuxo se o empuxo total não mudar?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 03

Quem autoriza o quê no Brasil

O planejamento reúne requisitos de diferentes órgãos

A ficha de alcance descreve uma capacidade técnica.

O enquadramento depende da missão e das condições de operação.

EPISÓDIO 03

Responsabilidades no Brasil

Órgão	Tema de consulta
ANAC	Requisitos aplicáveis à aeronave, ao operador e à operação civil
DECEA	Acesso e uso do espaço aéreo
ANATEL	Conformidade e homologação dos equipamentos de telecomunicações

Referências de consulta. Conferir normas e condições aplicáveis antes da operação.

EPISÓDIO 03

Pergunta para o público

Um equipamento anuncia 20 km de comunicação. Essa ficha basta para autorizar um voo a 20 km?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 04

Qual drone combina com a missão?

A plataforma acompanha os requisitos da tarefa

O interior de um tanque exige proteção e localização em ambiente confinado.

Uma área extensa exige cobertura e geometria de aquisição.

EPISÓDIO 04

Escolha de plataforma por missão

Tarefa	Exemplo	Questão de engenharia
Treino e imagem RGB	Phantom 4	Condição do equipamento legado
Fotogrametria	Mavic 3E	Geometria e controle da qualidade
Inspeção interna	Elios 3	Proteção e localização por SLAM
Levantamento extenso	WingtraRAY	Cobertura em voo de cruzeiro

Exemplos do catálogo. A configuração e as condições reais completam a escolha.

EPISÓDIO 04

Pergunta para o público

Uma mesma plataforma deve inspecionar o interior de um tanque e mapear centenas de hectares?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 05

GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar

O briefing transforma riscos em critérios de decisão

A equipe combina papéis, área, retorno e condições de interrupção.

A margem de energia precisa considerar a missão completa.

EPISÓDIO 05

Uma conta didática de autonomia

Etapa	Cálculo	Resultado
Energia útil e potência média	80 Wh / 240 W	1/3 h
Tempo estimado	(1/3 h) × 60 min/h	20 min
Reserva adotada no exercício	25% × 20 min	5 min
Tempo antes dos deslocamentos	20 min − 5 min	15 min

Valores sintéticos. A reserva de 25% pertence ao exercício e não é regra universal.

EPISÓDIO 05

Pergunta para o público

No exemplo, se deslocamento de ida e volta consumir quatro minutos, quanto sobra para coleta?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 06

Da câmera ao dado confiável

Cada sensor responde a uma pergunta diferente

O produto final depende da aquisição, do processamento e da validação.

GSD descreve amostragem no terreno. A exatidão precisa de verificação independente.

EPISÓDIO 06

Sensor e pergunta de investigação

Sensor	Pergunta que pode apoiar
RGB	Há dano visível ou mudança de geometria?
Térmico	Há uma anomalia de temperatura aparente?
Multiespectral	Há um padrão de reflectância diferente?
LiDAR	Qual é a geometria medida no ambiente?

A evidência depende de condições de aquisição, calibração e interpretação.

EPISÓDIO 06

Pergunta para o público

Se o GSD for 2 cm/pixel, posso declarar que todas as coordenadas têm erro de 2 cm?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 07

Drones na indústria, nas obras e na energia

A inspeção produz uma observação rastreável

A equipe registra posição, horário, condições e identificação do componente.

A manutenção confirma hipóteses com evidência adicional.

EPISÓDIO 07

Inspeção por drone em um FPSO

A Flyability relata o uso de drones de inspeção no processo de digitalização e inspeção de FPSOs da TotalEnergies.

Como localizar a observação no compartimento?

Que evidência a equipe de manutenção precisa receber?

Caso documentado pelo fornecedor. FPSO é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo.

EPISÓDIO 07

Pergunta para o público

Uma imagem mostra temperatura elevada em um módulo. Qual deve ser a próxima frase do relatório?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 08

Drones no campo e no meio ambiente

Um padrão na imagem orienta a investigação em campo

Mapear uma lavoura e aplicar insumos exigem sistemas e qualificações diferentes.

A interpretação depende da cultura, do solo e das condições de aquisição.

EPISÓDIO 08

NDVI em um cenário didático

Dado ou cálculo	Valor
Reflectância no infravermelho próximo (NIR)	0,60
Reflectância no vermelho (R)	0,20
NDVI = (NIR − R) / (NIR + R)	0,50

Valores sintéticos. O índice isolado não determina a causa da variação observada.

EPISÓDIO 08

Pergunta para o público

Se duas imagens de uma área foram obtidas com luz e geometria distintas, toda mudança de cor significa mudança ambiental?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 09

Drones em emergências e serviços públicos

A informação útil chega à equipe com contexto

O observador comunica localização, horário, descrição e grau de confiança.

A coordenação integra o drone aos demais meios de resposta.

EPISÓDIO 09

Apoio às enchentes no Rio Grande do Sul

Em maio de 2024, a FAB relatou o emprego do RQ-900 no apoio aos resgates durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

Como a observação ajuda a equipe em solo?

Que informação permite checagem e encaminhamento?

Caso histórico da FAB. A missão exige coordenação com os demais meios de resposta.

EPISÓDIO 09

Pergunta para o público

Qual mensagem é mais útil: “vi algo no rio” ou uma observação com localização, horário, descrição e grau de confiança?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 10

Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro

O cliente percebe o tempo do serviço completo

Preparação e transferência também entram na medida de desempenho.

A análise inclui tempo total, cancelamentos e custo do processo.

EPISÓDIO 10

Uma entrega fictícia de 12 minutos

Etapa	Duração
Preparação da carga	5 min
Voo	4 min
Transferência	3 min
Total do escopo apresentado	12 min

Exemplo sintético. Espera e confirmação entram na conta quando pertencem ao escopo.

EPISÓDIO 10

Pergunta para o público

No exemplo sintético, o voo levou quatro minutos. Qual foi o tempo total do serviço mostrado?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 11

Drones civis e militares: o que muda na engenharia

A missão explica a escala do sistema

Miniaturização e permanência exigem escolhas diferentes de energia e comunicação.

A comparação inclui sensores, equipe, infraestrutura e responsabilidade.

EPISÓDIO 11

Arquiteturas em aplicações de defesa

Plataforma	Arquitetura	Tema de engenharia
Black Hornet 4	Helicóptero de rotor único	Miniaturização e reconhecimento próximo
Hermes 900 / RQ-900	Asa fixa	Sensores e consciência situacional
MQ-9B SkyGuardian	Asa fixa	Permanência e integração de enlaces
Nauru 500C ISR	Asa fixa VTOL	Integração em uma plataforma brasileira

Comparação pública de engenharia. Capacidades técnicas dependem da configuração.

EPISÓDIO 11

Pergunta para o público

Que comparação é mais útil: tamanho da aeronave ou relação entre missão, sensor, permanência e infraestrutura?

Que evidência sustenta sua resposta?

EPISÓDIO 12

Autonomia, IA e o próximo voo

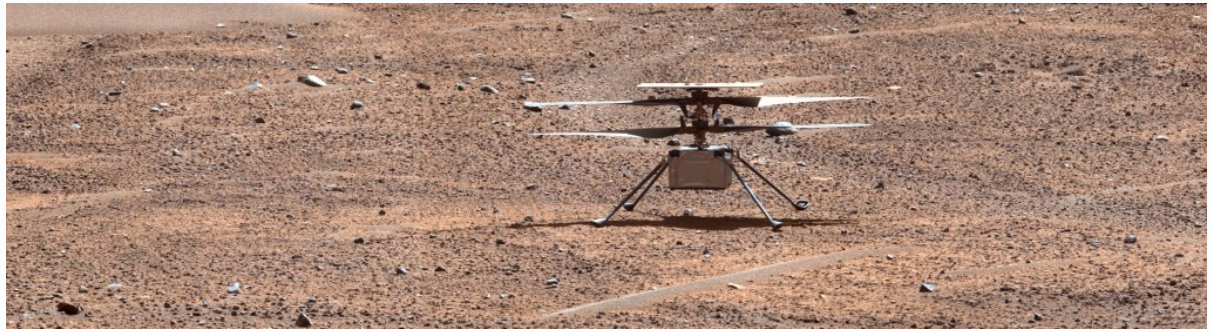
A autonomia exige validação nas condições da missão

A simulação permite ensaiar condições e falhas com exposição controlada.

Os resultados precisam informar onde o sistema funciona e quais erros permanecem.

EPISÓDIO 12

Ingenuity: 72 voos em Marte



A NASA anunciou o fim da missão em janeiro de 2024. A investigação posterior discutiu limitações da navegação na etapa final.

Como o ambiente afeta a navegação visual?

Que decisão precisa ocorrer a bordo?

Caso histórico. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS, registro de 02/08/2023.

EPISÓDIO 12

Pergunta para o público

Uma detecção por IA funcionou em dez imagens de um ambiente. Isso comprova desempenho em qualquer local?

Que evidência sustenta sua resposta?